



이강현

Lee Kanghyun

팀에 필요한 일을 빠르게 배우고 검증 가능한 결과로 연결하는
백엔드 개발자입니다.

AirConnect 운영

IAP / AdMob 검증

운영 지표 / Admin

AIRCONNECT

iOS / Android 출시 후 운영
가입 19명 / 온보딩 완료 12명
결제 / 광고 보상 / 티켓 / 관리자 기능 구현

MONEYWAY

한국관광공사 2025 공모전 우수상
AI 일정 생성 검증 파이프라인 구현
p95 47.1% 서버 내부 처리 개선

FOCUS

상태 변경 정확성이 중요한 도메인에서
중복 지급 방지 / 검증 흐름 / 운영 추적성을
설계하고 구현한 경험을 포트폴리오로 정리했습니다.



WHY FLEX

상태 변경의 정확성이 중요한 도메인에서 검증 가능한 결과를 만드는 백엔드 개발자입니다.

01

서버가 신뢰할 수 있는 상태 변경을 만들도록 검증했습니다.

AirConnect에서 결제 / 광고 보상 / 티켓 지급을 다루며 클라이언트 요청을 그대로 믿지 않고 서버 검증과 먹등 처리로 중복 지급과 위변조를 막았습니다.

02

운영 중 문제를 화면이 아니라 지표와 로그로 확인했습니다.

Admin Console에서 Audit Log / API 호출 통계 / 정합성 점검 결과를 확인할 수 있도록 구성했습니다. 문제가 생긴 뒤 추측하지 않도록 운영 구조를 설계했습니다.

03

팀에 필요한 영역이라면 빠르게 배우고 결과로 연결했습니다.

MoneyWay에서는 OpenAI API 사용 자체보다 결과 신뢰성이 중요하다고 판단했고, 후보 제한 / JSON 검증 / 예산 검증 / 성능 계측까지 직접 구성해 시연 가능한 결과물로 연결했습니다.



Projects

2024 - 2026

주요 프로젝트

AirConnect

대학생 친구찾기 애플리케이션

IAP

AdMob SSV

1:1 Matching

Admin

Moderation

Ticket

백엔드 핵심 도메인 담당

출시 후 운영 / 가입 19명 / 온보딩 완료
12명

정식 홍보 전 기능 검증 단계

핵심 포인트

- 결제와 광고 보상 검증
- 티켓 원장과 잔액 정합성
- 관리자 운영 지표와 감사 로그

MoneyWay

제주 AI 여행 일정 생성 서비스

TourAPI

OpenAI

Validation

Perf

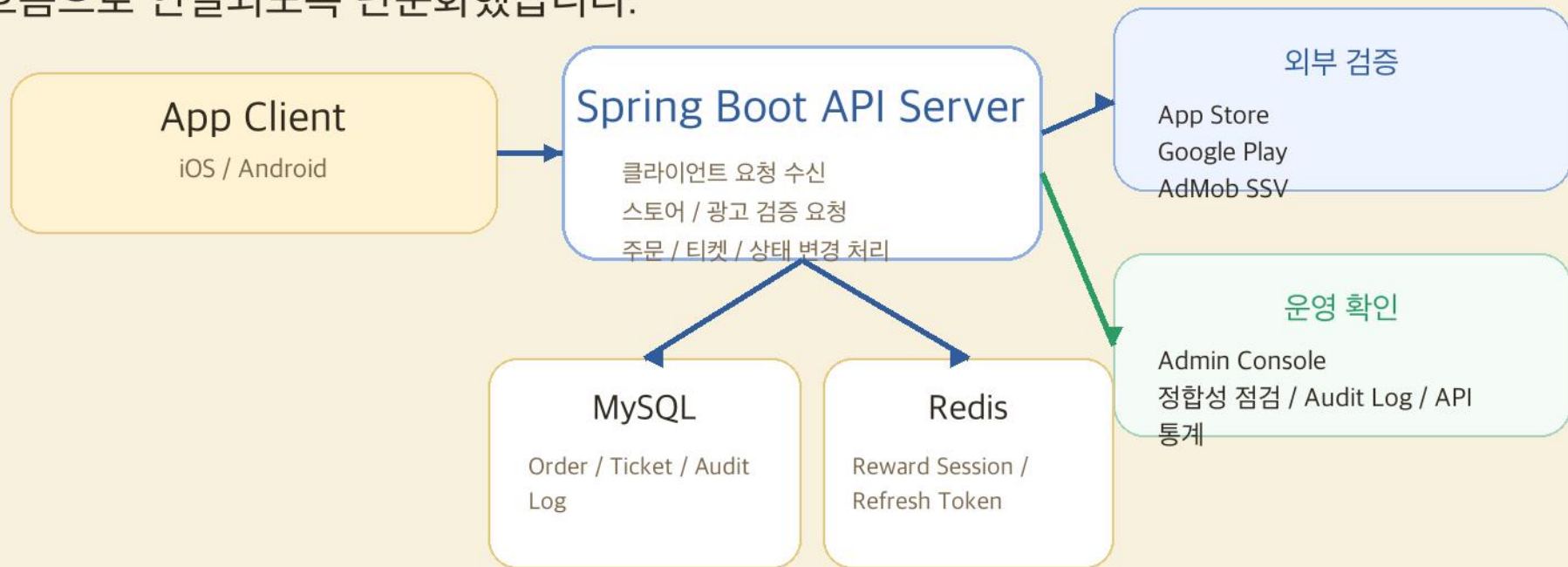
백엔드 담당

장소 데이터 수집 / 장소 조회 API / AI 일정 생성
검증 파이프라인 / 성능 계측

우수상 / p95 47.1% 서버 내부 처리 개선
30개 변형 테스트 0건 오류

AIRCONNECT Architecture

결제 / 광고 보상 / 티켓 / 관리자 기능이 하나의 검증 흐름으로 연결되도록 단순화했습니다.



핵심: 서버 스펙보다 검증 흐름을 강조하고, 결제 / 광고 / 티켓 / 운영을 같은 상태 변경 구조 안에서 설명하도록 재구성했습니다.

CASE 01

클라이언트 영수증을 신뢰하지 않고 서버 검증으로 결제 위변조와 중복 지급을 차단했습니다.

IAP 검증 시퀀스

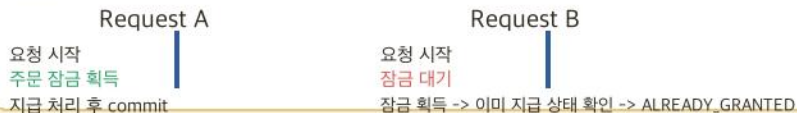


IAP 예외 케이스 테스트

테스트 케이스	입력 조건	기대 결과	실제 결과
가짜 서명 영수증	JWS 서명 / 인증서 위조	거절	거절
transactionId 불일치	요청값과 검증값 불일치	거절	거절
사용자 연결값 불일치	다른 사용자 토큰	거절	거절
환경 불일치	Sandbox / Production 불일치	거절	거절
환불 / 취소 거래	revocation 정보 포함	거절	거절
중복 영수증	이미 처리된 거래	이미 처리됨	이미 처리됨

동시 요청 레이스 타임라인

Time ->



면접에서 바로 설명할 수 있는 답

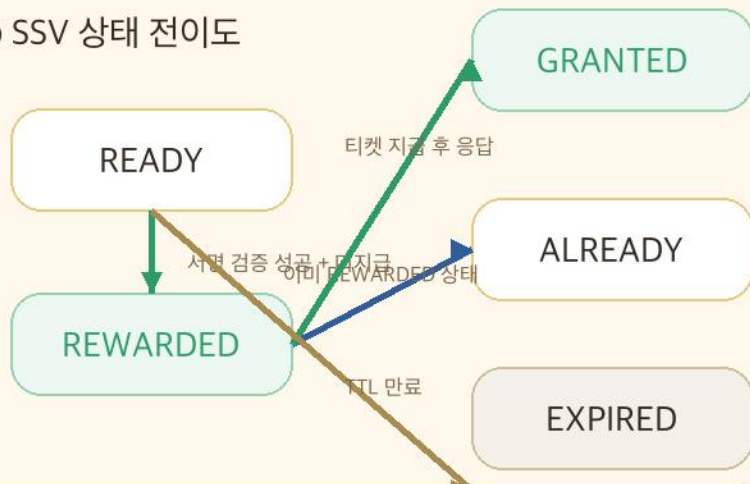
유니크 제약만으로는 동시 검증 구간에서 이미 지급 직전 상태를 안전하게 직렬화하기 어려워 주문 잠금을 함께 사용했습니다.

같은 appAccountToken / transactionId 동시 2회 검증 테스트에서 1건 GRANTED / 1건 ALREADY_GRANTED 로 수렴하는지 확인했습니다.

CASE 02

AdMob SSV 콜백이 여러 번 와도 티켓은 한 번만 지급되도록 상태 전이로 설명했습니다.

AdMob SSV 상태 전이도



중복 요청을 막는 것이 아니라
반복 요청에도 재화 상태가 한 번만 바뀌도록 설계

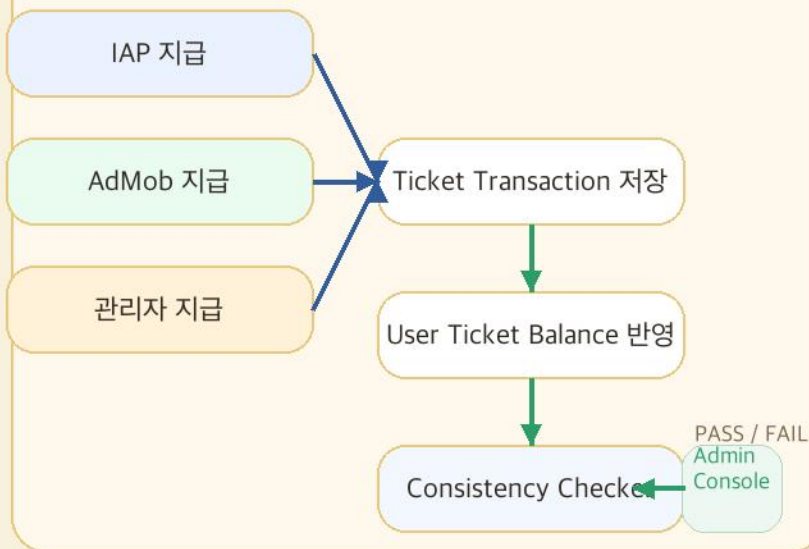
설명 포인트

- READY 상태에서만 보상 지급 흐름으로 진입
- 서명 / key_id / custom_data(sessionKey) / 거래값을 검증한 뒤 처리
- 같은 콜백이 재시도되어도 REWARDED 상태면 ALREADY_GRANTED 응답
- TTL 이후에는 EXPIRED 로 종료해 오래된 세션이 보상으로 이어지지 않도록 차단
- 핵심은 요청 횟수가 아니라 최종 상태가 한 번만 바뀌는 구조

CASE 03

티켓 원장과 잔액 정합성을 Admin Console에서 PASS / FAIL로 점검하는 흐름으로 재구성했습니다.

정합성 점검 흐름



점검 항목 표

점검 항목	정상 기준	오류 감지 방식
잔액과 이력 합계 일치	balance = sum(history)	불일치 시 FAIL
지급 경로별 중복 없음	refType + refid unique	중복 시 FAIL
IAP 검증 완료 후 미지급 없음	verified order는 지급 완료	미지급 시 FAIL
광고 보상 세션 만료 처리	TTL 이후 EXPIRED	미처리 시 FAIL
처리 완료 세션 중복 지급 없음	REWARDED 1회	중복 시 FAIL

운영자는 로그를 뒤지는 대신 화면에서 바로 PASS / FAIL을 보고, 이슈가 생기면 어떤 기준이 깨졌는지 즉시 확인할 수 있습니다.

AIRCONNECT - ADMIN CONSOLE

작은 캡처 여러 개 대신, 운영자가 실제로 무엇을 보는지 드러나는 큰 화면 두 장으로 다시 배치했습니다.

정합성 점검 화면

데이터 정합성 점검

전체 7개 항목

점검 결과

점검 항목	정상 기준	결과	
잔액과 이력 합계 일치	balance = sum(history)	PASS	PASS
지급 경로별 중복 이력 없음	refType + refid unique	PASS	PASS
IAP 검증 완료 후 미지급 주문 없음	verified order -> granted	PASS	PASS
광고 보상 세션 만료 처리 확인	TTL 이후 EXPIRED	PASS	PASS
처리 완료 세션 중복 지급 없음	REWARDED 1회	PASS	PASS
환불 반영 후 장부 기록 존재	refund ledger exists	PASS	PASS
운영자 수동 지급 근거 기록	admin action logged	PASS	PASS

불일치 강제 주입 테스트에서도 FAIL 감지가 가능한 구조로 점검 로직을 검증했습니다.

08 / 12

Audit Log / API 통계 화면

운영 지표 대시보드

최근 7일 기준

누적 Audit Log

1,047+

API 호출

117건

고유 엔드포인트

24개

정합성 점검

7개 PASS

API 사용량

GET /matches	74
GET /tickets	58
POST /iap	46
GET /admin	39
POST /ads	31

감사 로그

시간	액션	대상	결과
10:24	정합성 점검	ticket	PASS
10:27	신고 검토	user 182	DONE
11:02	티켓 조정	user 74	DONE
11:36	API 통계 조회	dashboard	OK
12:14	공지 발송	all users	DONE

08 / 12



PROJECT 02

MoneyWay는 제주 여행 조건을 입력하면 숙소 / 예산 / 거리 기준으로 AI 여행 일정을 생성하는 서비스입니다.

문제

AI 일정은 그럴듯해 보여도 실제 DB에 없는 장소를 만들거나 예산을 넘길 수 있습니다.
실제 시연 가능한 결과를 만들려면 생성 전후 제약과 검증이 필요했습니다.

핵심 결과

우수상 / 한국관광공사 2025 공모전
mock 모드 p95 68ms -> 36ms / 47.1% 개선
30개 AI 오류 변형 테스트에서 0건 저장

TourAPI

OpenAI API

Validation Pipeline

Performance



CASE 04

AI 응답 지연을 감으로 판단하지 않고 계측으로 서버 내부 병목과 외부 API 병목을 분리했습니다.

계측 지점

- 전체 생성 시간
- 장소 후보 조회
- 거리 필터링
- OpenAI 호출 (real mode)
- JSON 파싱 / Plan 저장
- dev / local 전용 테스트 endpoint + PERF 로그 태그

측정 결과

MOCK MODE

p95 68ms -> 36ms

서버 내부 처리 기준 47.1% 개선

REAL MODE

전체 체감 응답의 대부분이 OpenAI 호출에서 발생했고,
병목이 서버 내부 로직이 아니라 외부 API라는 점을 수치로
분리했습니다.



CASE 05

AI 출력을 후처리로 고치는 대신 잘못된 결과가 생성될 가능성 자체를 줄였습니다.

① 입력 제약

DB 후보 제한 / 10km 시작 -> 1.5배 확장 / 예산 선필터

② AI 생성

DB 후보 장소만 슬롯에 배치 / 슬롯 수 지정

③ 응답 검증

JSON 파싱 / 슬롯 누락 / 예산 초과 / DB 외 장소 / 카테고리 불일치

④ 저장

검증 통과 결과만 Plan + PlanPlace로 저장

결과: mock 기반 30개 AI 오류 응답 변형 테스트에서 DB 외 장소 생성 / 슬롯 누락 / 예산 초과 / 카테고리 불일치가 모두 0건이었습니다.



CLOSING

프로젝트를 통해 서버가 만들어내는 결과는 항상 검증 가능해야 한다는 것을 배웠습니다.

결제와 광고 보상에서는 같은 요청이 반복되어도 재화 상태가 한 번만 바뀌어야 했고,
AI 일정 생성에서는 자연스러운 응답보다 실제 DB와 예산 안에서 검증 가능한 결과가 더 중요했습니다.

앞으로도 상태 변경의 정확성이 중요한 도메인에서 문제를 빠르게 이해하고,
필요한 영역을 배워 팀의 결과로 연결하는 백엔드 엔지니어로 성장하고 싶습니다.

감사합니다.

이강현 / Lee Kanghyun